第九章 三维分析

9.1三维数据管理

9.2表面创建与管理

9.3表面分析

9.4ArcSceen三维可视化

9.5ArcGlobe三维显示与分析

9.6实例

9.6.1土壤污染与甲状腺癌发病率关系的可视化

9.6.2高射炮对飞行路径威胁的三维分析

9.6.3ArcGIS结合SketchUp建立虚拟校园

9.1三维数据管理

9.1.1 三维数据

三维数据是在二维数据的基础上添加了一个维度（Z坐标），三维数据分为四种基本类型：三维点数据、三维线数据、表面数据和体数据。

在ArcGIS中，三维数据分为3D数据和表面数据。

1）3D要素数据是地图或场景中三维真实世界对象的制图表达，其Z值存储在要素几何中，常用来表示离散对象。

2）表面数据

表面数据是指具有空间连续特征的地理要素的集合，表示地球表面某部分或整体范围内的地理要素或现象。

常用的表面数据有栅格表面、不规则三角网和Terrain数据集。

9.1.2 三维数据的获取

根据三维数据的分类，ArcGIS中三维数据的获取包括3D要素数据的获取和表面数据的获取。

1）三维点、线数据的生成

三维点数据和三维线数据的获取，常用的方法有三：常见包含Z值得要素类、转换二维要素类的属性、插值Shape。

2）多面体数据的生成

9.1三维数据管理

1）直接创建多面体要素，具体步骤同三维点、线要素类常见的方法类似。
2）通过转换3D文件生成多面体要素。
3）通过在两个TIN之间拉伸生成多面体要素。
4）通过【面插值为多面体】工具生成多面体要素类。
5）通过【天际线】和【天际线障碍】工具生成多面体要素类。

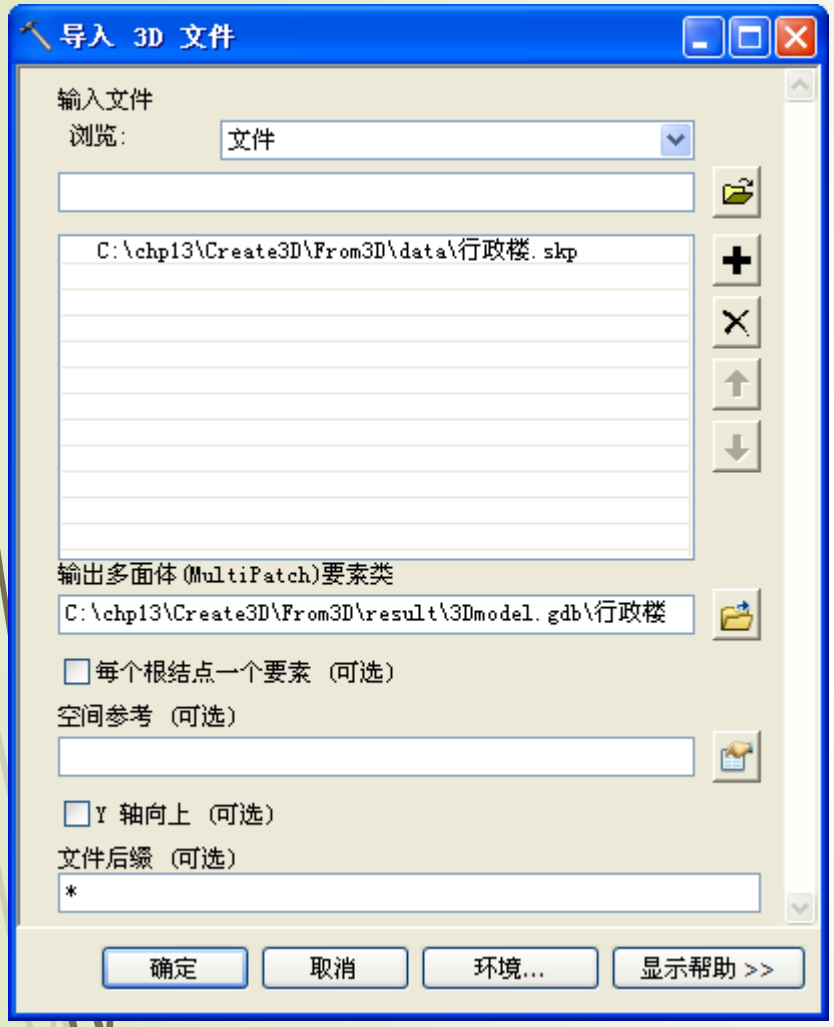
下面以3D文件生成多面体要素类为例来说明多面体数据的获取方法，其他方法可见本书。

多面体数据生成的操作步骤如下：

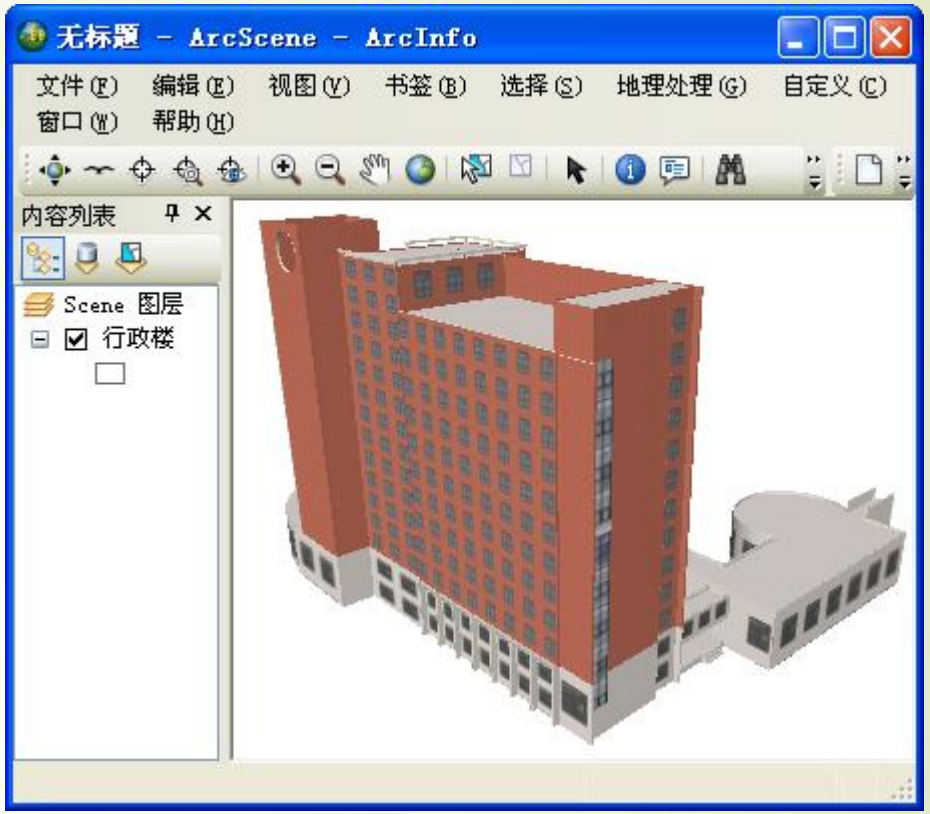
☞启动ArcScene，在目录树中右击自定义的文件夹单击【新建】，点击【文件地理数据库】，创建文件地理数据库。

☞在ArcToolbox中双击【3DAnalyst】，单击【转换】→【由文件转换】→【导入3D文件】，打开【导入3D文件】对话框，加载相关数据。

☞点击确定即可



【导入3D文件】对话框



转换后的多面体数据

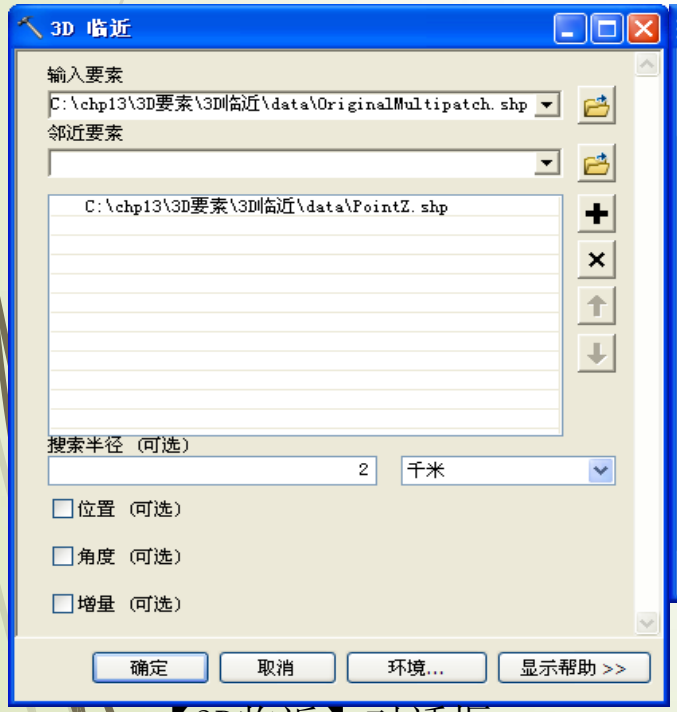
9.1三维数据管理

9.1.3 3D要素分析

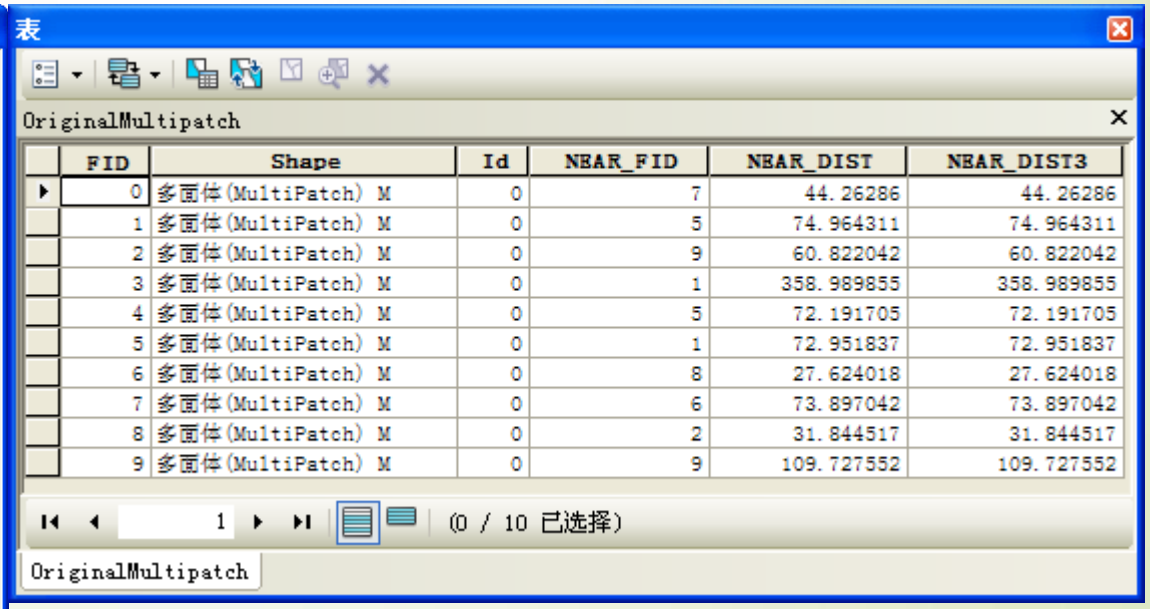
ArcGIS10中提供了3D要素分析功能，主要包括3D临近、是否为闭合多面体、3D内容、3D差异、3D相交、3D联合等功能。

1）3D临近

【3D临近】工具的作用是在搜索半径范围内，确定输入要素类中的每个要素与临近要素类中最近要素之间的距离。



【3D临近】对话框



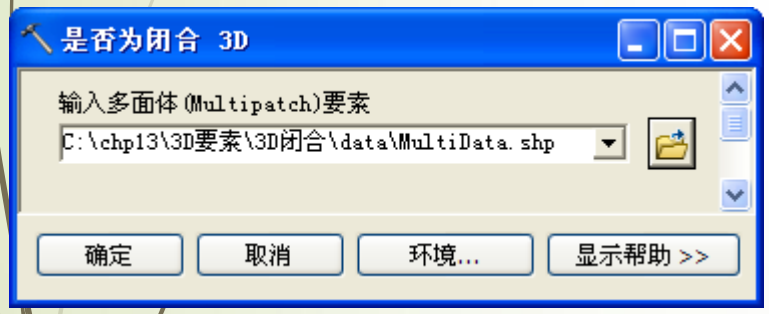
执行3D临近分析后的属性表

9.1三维数据管理

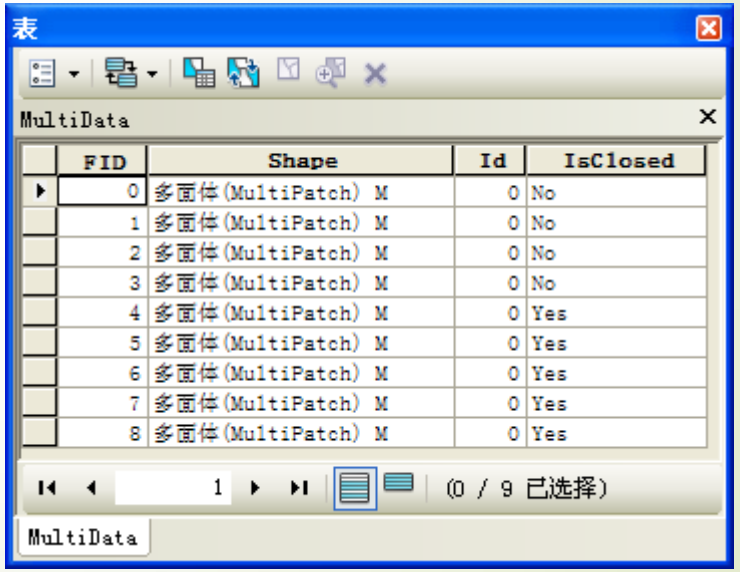
2）是否为闭合多面体

多面体是否闭合取决于该多面体的构造方式，即构成该多面体的面是否彼此相交，并且壳中是否存在间距或空白空间。

【是否为闭合3D】工具主要测试多面体是否为闭合多面体，为输入要素类中的每个多面体要素添加一个带有标记的新字段，指示该要素是否闭合。



【是否为闭合3D】对话框



是否为闭合3D分析后的属性表

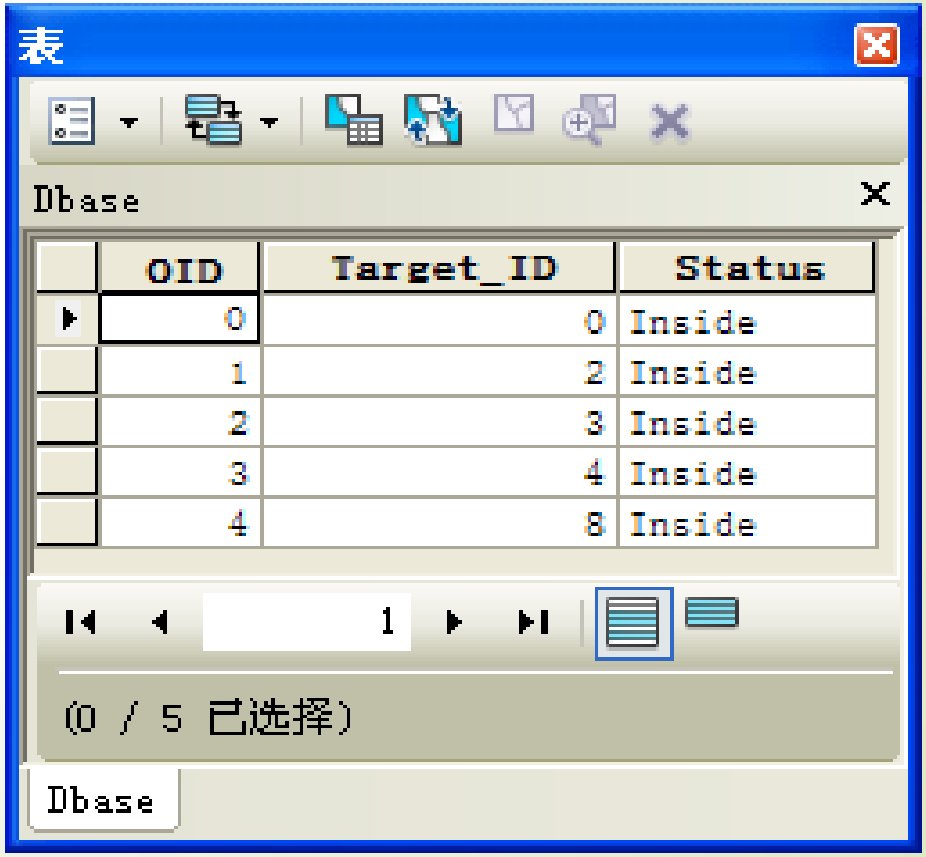
9.1三维数据管理

3）3D内部

【3D内部】工具主要测试输入要素是否落在多面体内，如果落在多面体内，则会在输出表的新字段Status中指明其所落入的要素的状态，输入要素可以使具有Z值得点、线、面和多面体数据。



【3D内部】对话框



3D内部分析后的结果

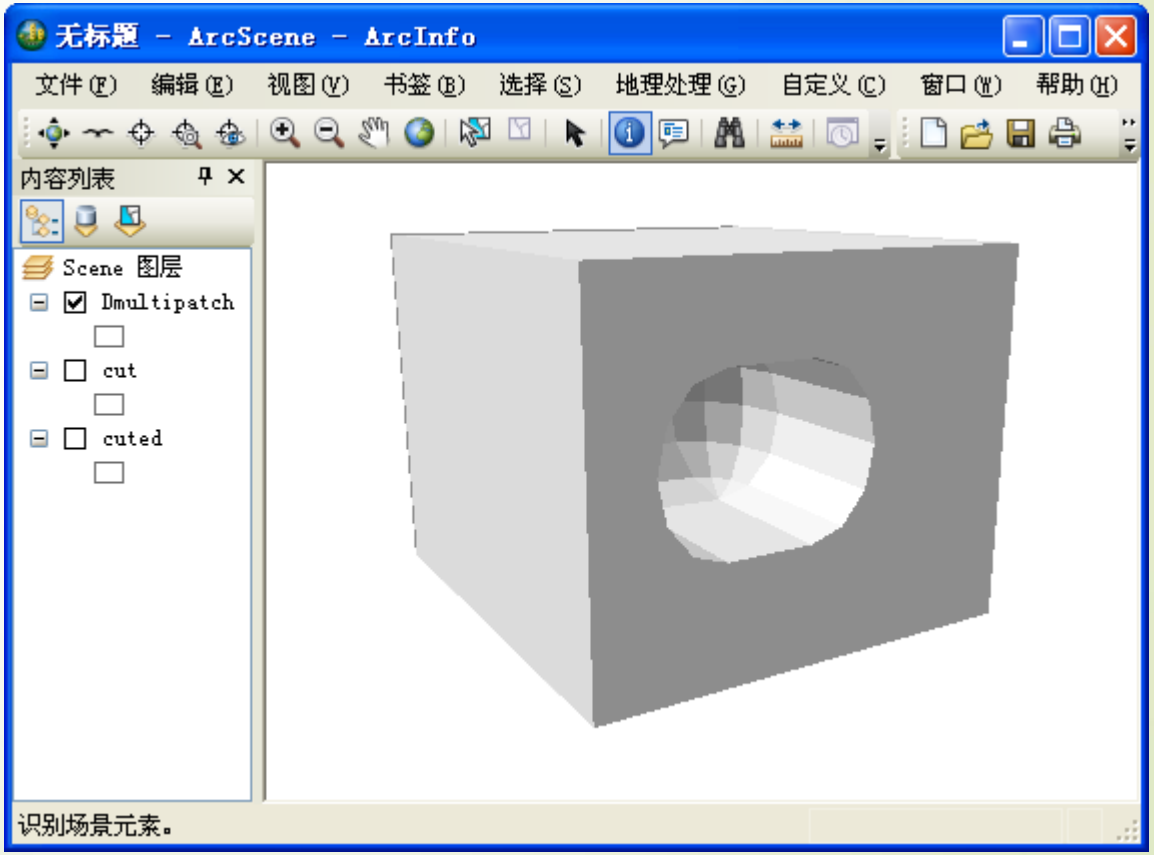
9.1三维数据管理

4）3D差异

【3D差异】工具先计算出两个闭合多面体要素体积的几何交集，然后从一个要素类中剪除另一个要素类的所有体积，并将结果保存到新输出要素类。



【3D差异】对话框



3D差异结果

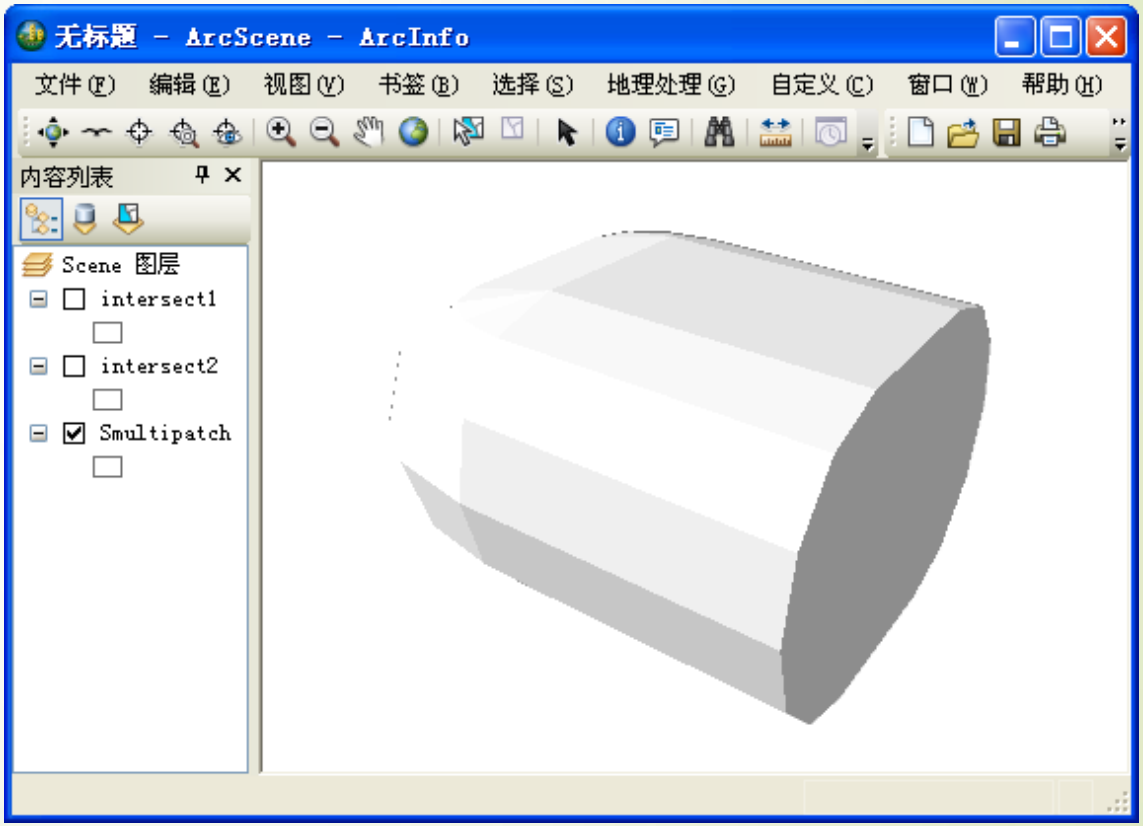
9.1三维数据管理

5）3D相交

【3D相交】工具计算出两个或多个闭合多面体要素体积的几何交集，将重叠的要素输出为新要素。



【3D相交】对话框

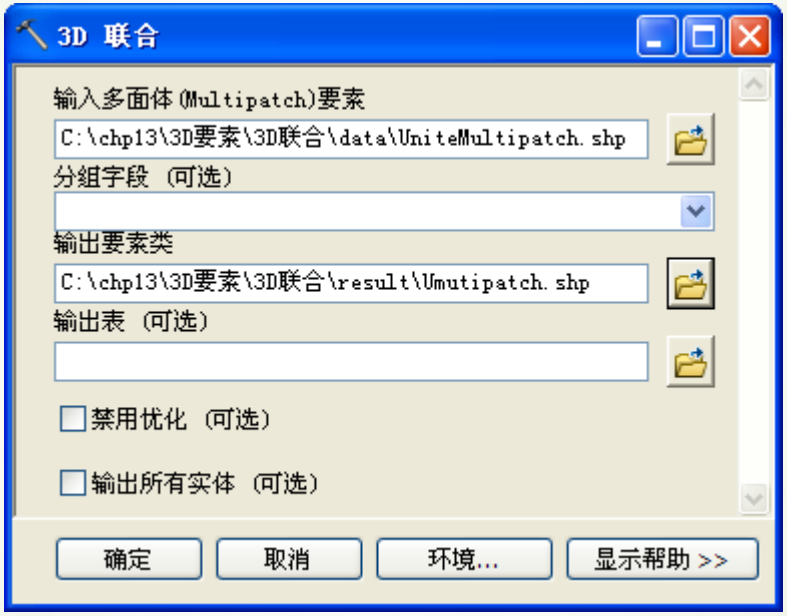


3D相交结果

9.1三维数据管理

6）3D联合

【3D联合】工具用来计算重叠多面体的几何交集，然后将多面体聚合在一起，存储到新多面体要素类中。



【3D联合】对话框

注意事项：3D联合的结果是将聚合在一起的多个多面体联合为一个新的多面体，本实例从输入多面体要素类以及输出要素类属性表中可以看到两个多面体合成一个多面体。

9.2表面创建与管理

表面模型是三维空间连续要素的一种数字表达形式。ArcGIS中可以常见和存储三种类型的表面模型:栅格、TIN和Terrain数据集，这三类表面模型可以通过多种数据源创建，也可通过三种模型之间的相关转换得到。下面重点介绍栅格、TIN和Terrain数据集是如何创建、相互转换和管理的。

9.2.1表面创建

创建栅格表面模型的主要方法为插值法，也可以经TIN表面或Terrain表面转换得到。

1）插值法

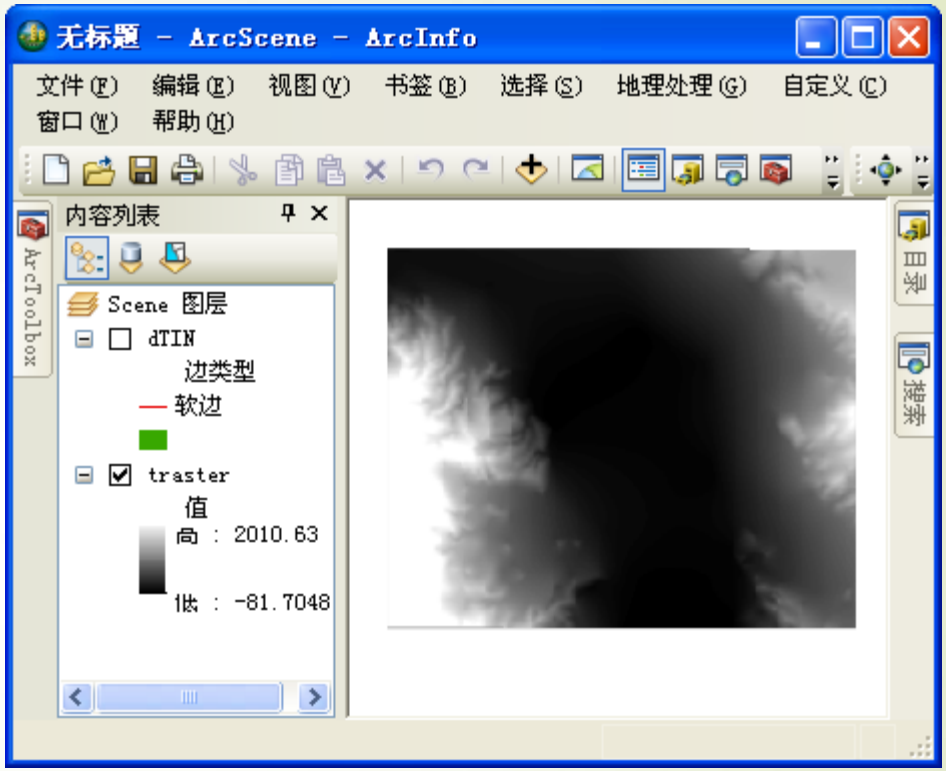
实际中，测量研究区域中的每个位置的高度、浓度或量级通常会非常困难且成本高昂，如果根据采样点值创建一个连续的表面，便可预测出研究范围内其他点的值，这就是插值。在ArcGIS中使用插值方法有很多，如反距离权重法、样条函数法、克里金法和自然临域法等。

2)由TIN创建栅格

【TIN转栅格】工具可通过插值将TIN转换为栅格



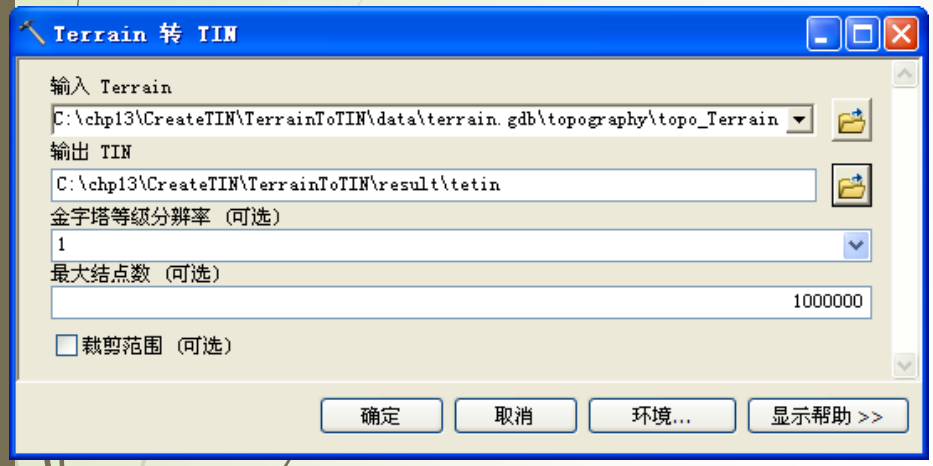
【TIN转栅格】对话框



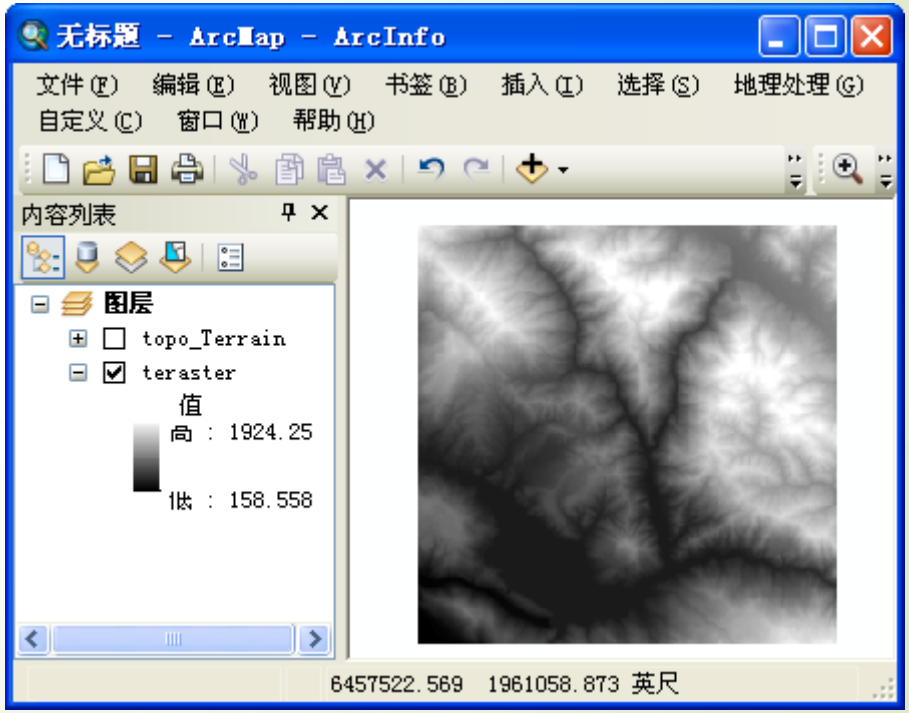
TIN转栅格输出结果

3）由Terrain创建栅格

【Terrain转栅格】工具运用插值方法将Terrain数据集转换为栅格数据。



【Terrain转栅格】对话框

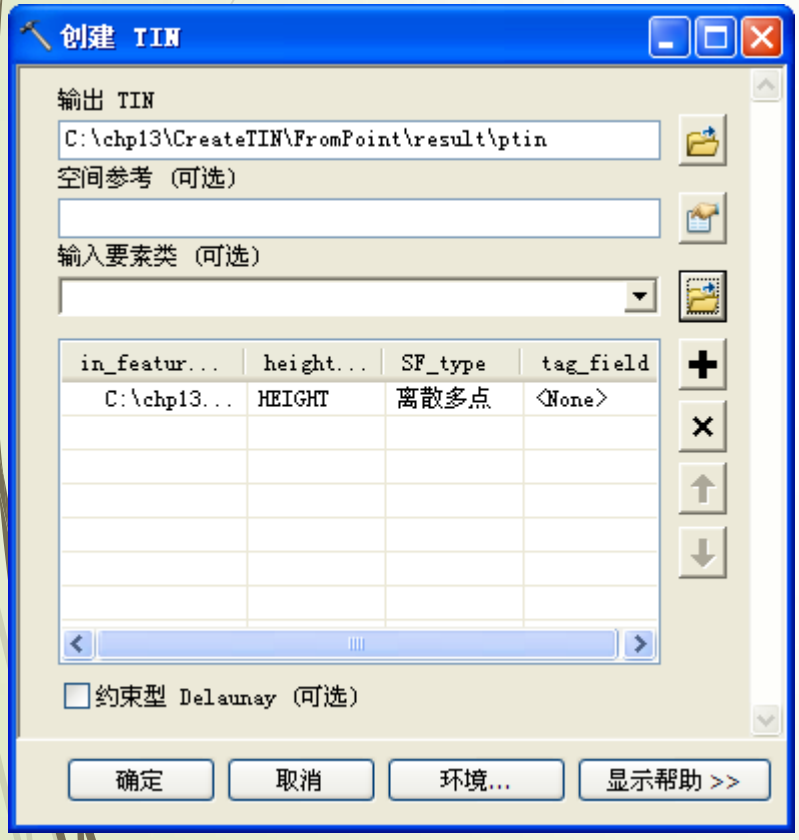


Terrain转栅格输出结果

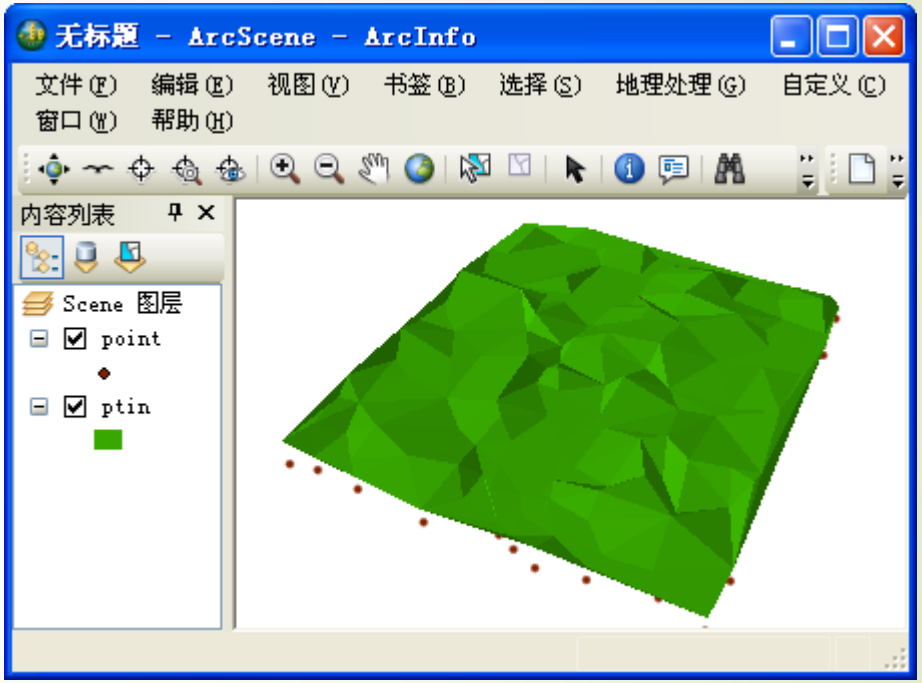
9.2表面创建与管理

TIN的创建

1）由矢量要素创建TIN



【创建TIN】对话框



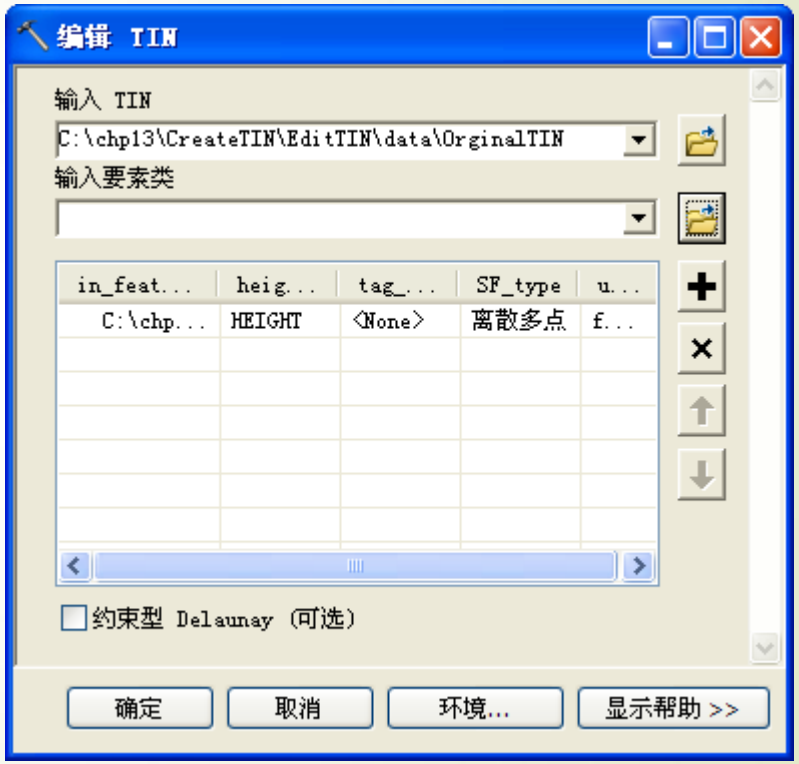
由点要素类生成的TIN

9.2表面创建与管理

2）向TIN中添加要素类

【编辑TIN】工具实现向现有TIN中添加要素类，一次可以添加一个或多个要素类。

注意事项：如果场景中的TIN没有变化，可以将其移除后重新加载，将看到添加要素类后新生成的TIN

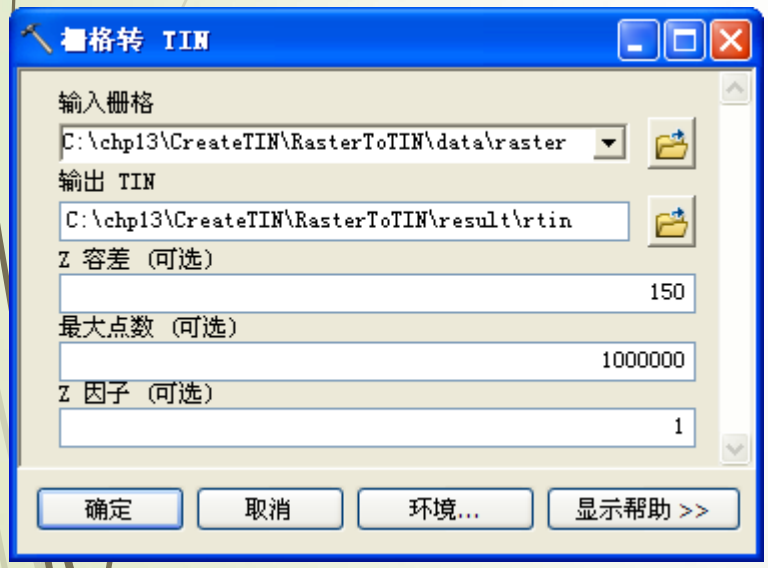


编辑TIN对话框

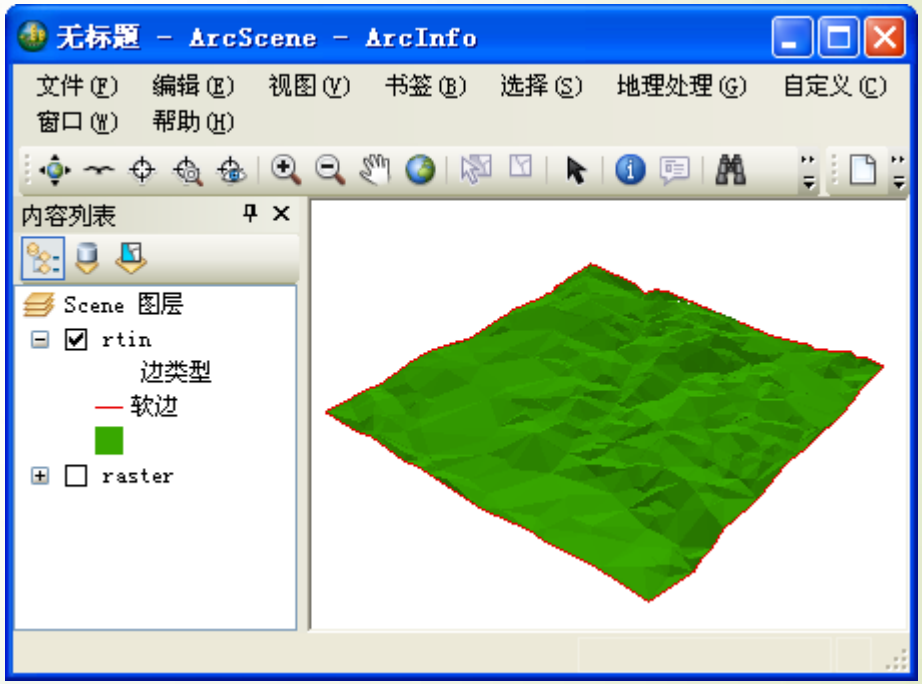
9.2表面创建与管理

3）由栅格创建TIN

【栅格转TIN】工具首先根据足够数量的输入栅格点（像元中心）生成候选TIN，以便完全覆盖栅格表面的边缘，然后逐步改正TIN表面，直到符合指定的Z容差。



【栅格转TIN】对话框

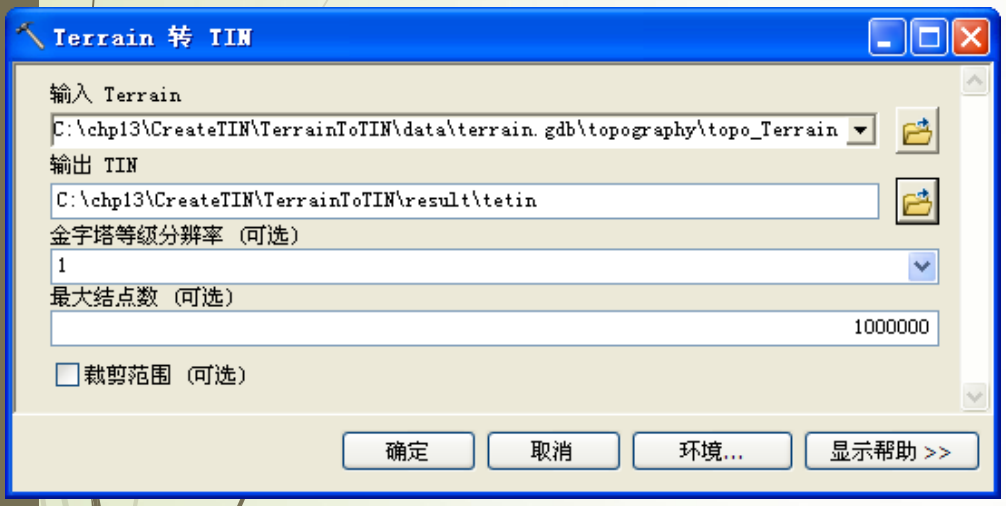


由栅格转出的TIN

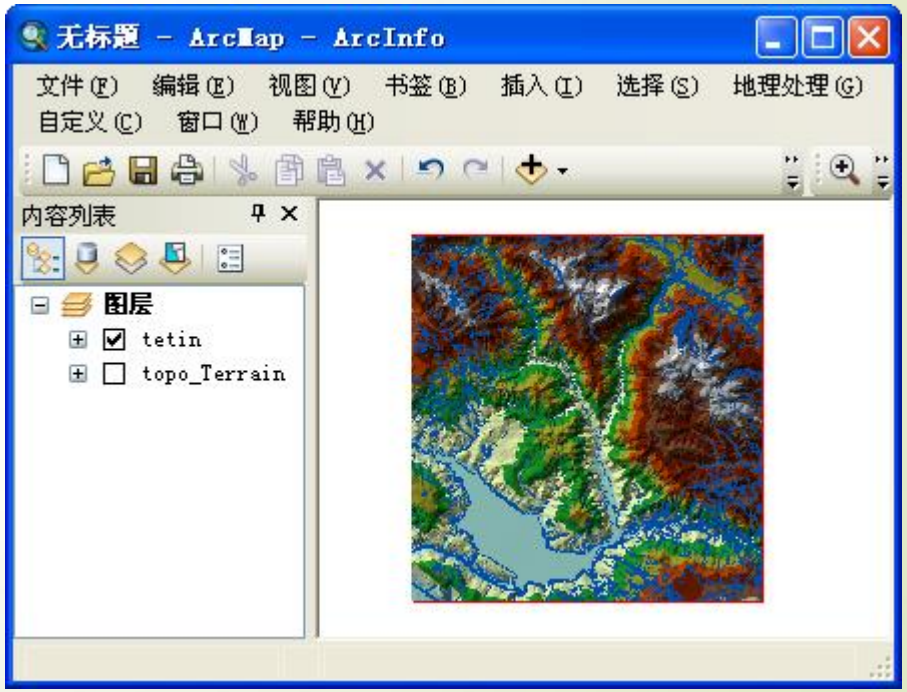
9.2表面创建与管理

4）由Terrain数据集创建TIN

【Terrain转TIN】工具可将Terrain数据集转换为基于文件的TIN。



【Terrain转TIN】对话框



由Terrain转出的TIN

9.2表面创建与管理

Terrain数据集的创建

Terrain数据集的创建有以下两种方法。

1）使用【创建Terrain】地理处理工具。改方法先创建一个新的Terrain数据集，然后依次使用【添加Terrain金字塔等级】、【向Terrain添加要素类】和【构建Terrain】工具，最终构造一个可用的Terrain。

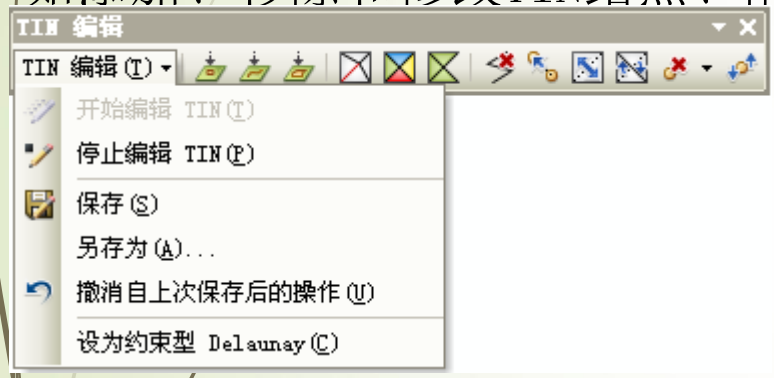
2）使用目录树。右击ArcCatalog目录树中包含要素类的数据集，选择【新建】中的【Terrain（E）】命令来构建Terrain.

9.2表面创建与管理

9.2.2表面管理

TIN管理

通过使用【TIN编辑】工具条中的工具可以编辑TIN表面的结点、三角形的属性，如添加、移除和修改TIN结点、隔断线或面。



【TIN编辑】工具条

Terrain数据集的管理

Terrain数据集构建好以后，可对Terrain数据集进行移除要素类、删除Terrain点、移除金字塔等级等操作。

9.3表面分析

表面通常蕴含着丰富的信息，如某一点处的高度、温度、气压或浓度等。通过表面分析，可以获取更多的信息，如位于A点的观察者能否看到B点，山上的植物所受的光照量等。

9.3.1栅格表面分析

栅格表面是由大小相同的栅格单元组成的格网，是一组连续的字段值，在各个点处的值各不相同。基于栅格表面可以进行栅格计算、栅格重分类、栅格表面分析等操作，还可以作坡向、坡度、山体阴影、填挖方、等值线、视域等分析。

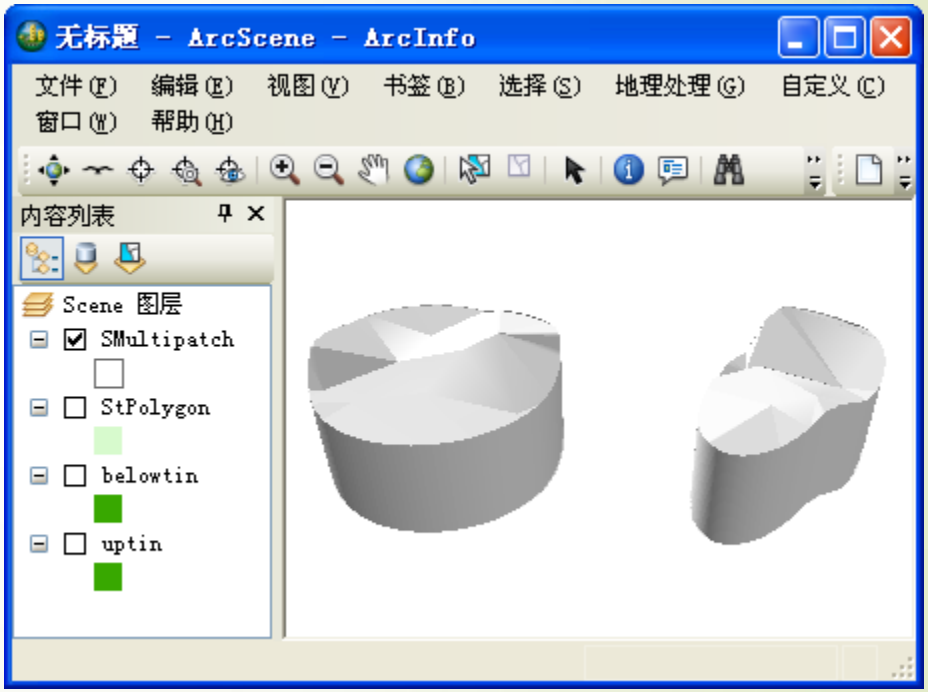
9.3.2Terrain和TIN表面分析

1）在两个TIN间拉伸

【在两个TIN间拉伸】工具通过在两个输入TIN之间拉伸面，将面转换为多面体，并将多面体输出为新要素类。



【在两个TIN间拉伸】对话框



两个TIN拉伸形成多面体

9.3表面分析

2）面体积

【面体积】工具向输入面要素类中添加两个字段“体积”“SArea”。体积表示输入面要素类与表面之间的体积，SArea表示与面要素类对应的表面的表面积。



【面体积】对话框

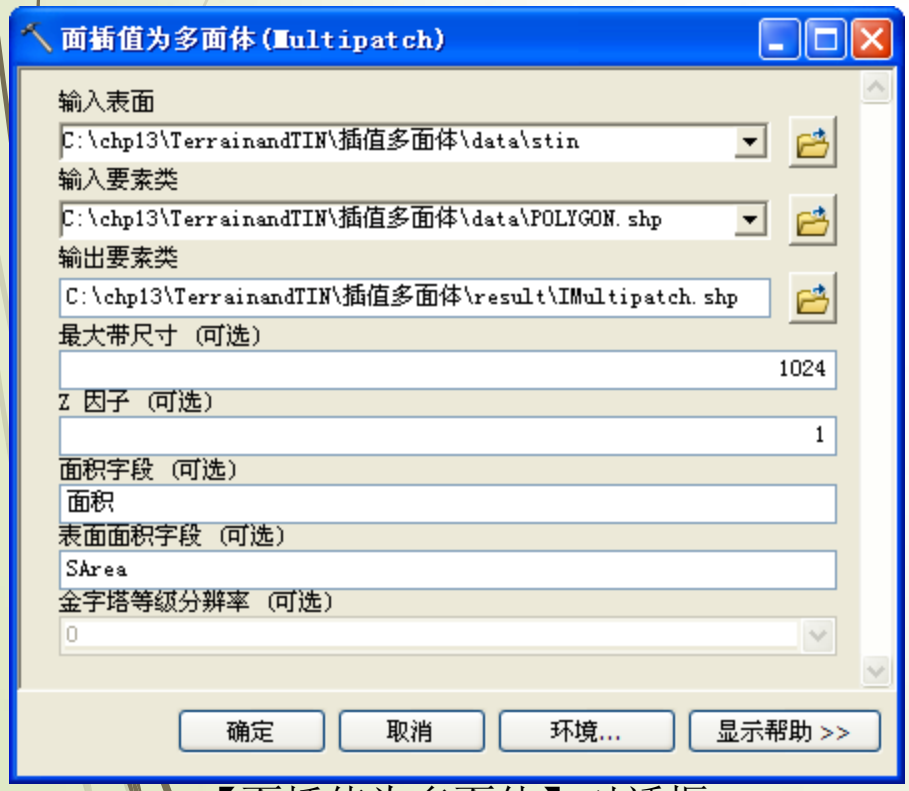


面体积工具运行后的属性表

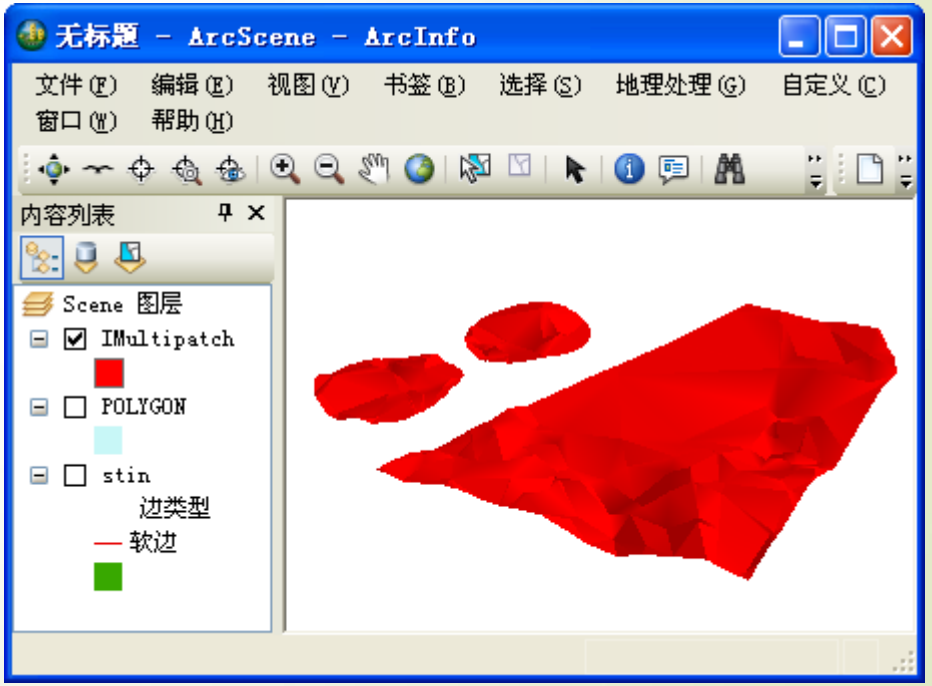
9.3表面分析

3）面插值为多面体

【面插值为多面体】工具可将TIN或Terrain数据集表面中属于输入面范围内的部分作为多面体提取出来，输入要素类的属性被复制到输出要素类中，并为每个要素计算平面面积和表面面积，将它们作为属性添加到输出要素类中



【面插值为多面体】对话框

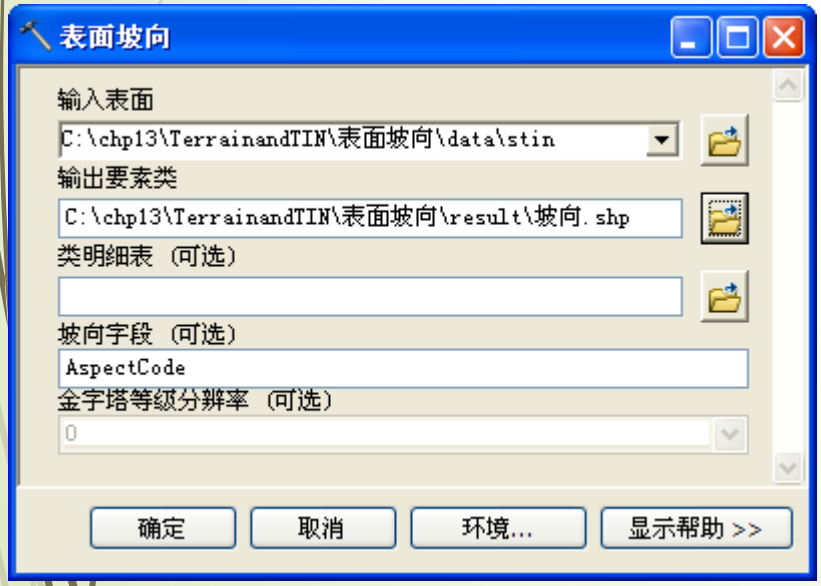


由面插值形成的多面体

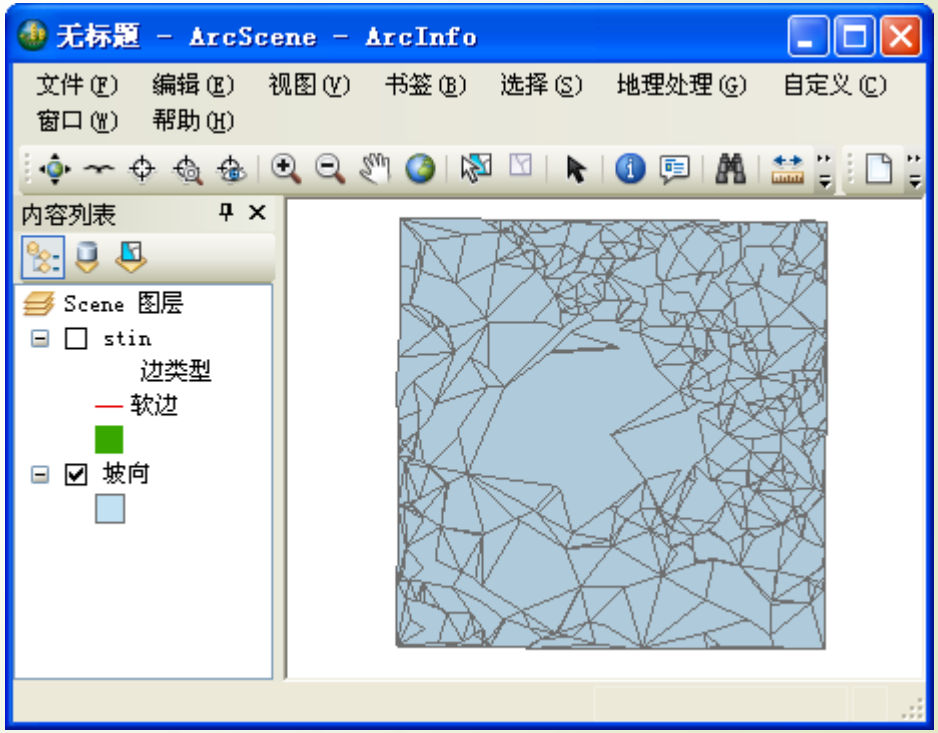
表面分析

4）表面坡向

【表面坡向】工具可将输入TIN或Terrain数据集中的坡向信息提取到输出面要素类中，该要素类的各个面按输入表面三角形坡向值进行分类，并且将坡向信息作为属性字段添加到输出要素类中。



表面坡向对话框

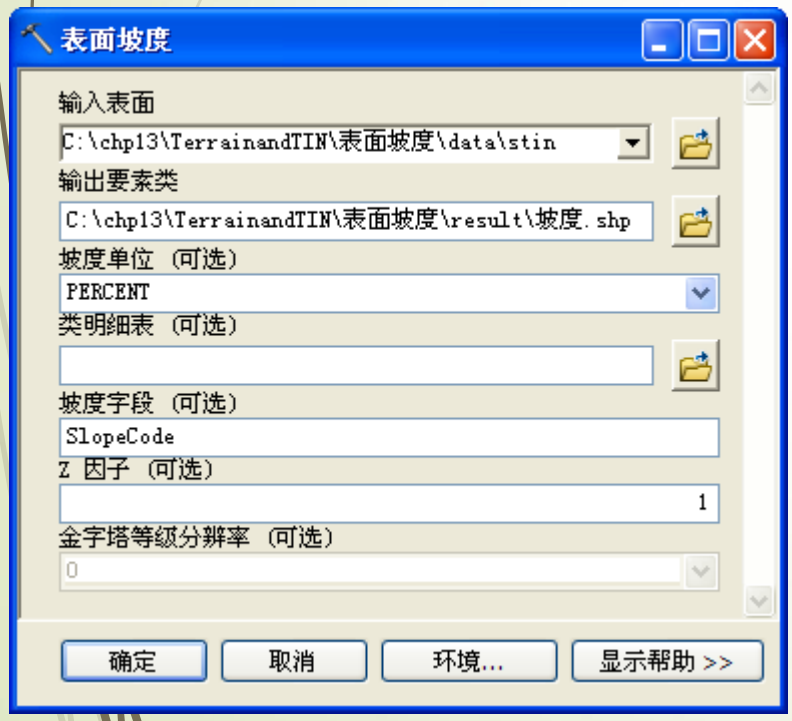


输出坡向

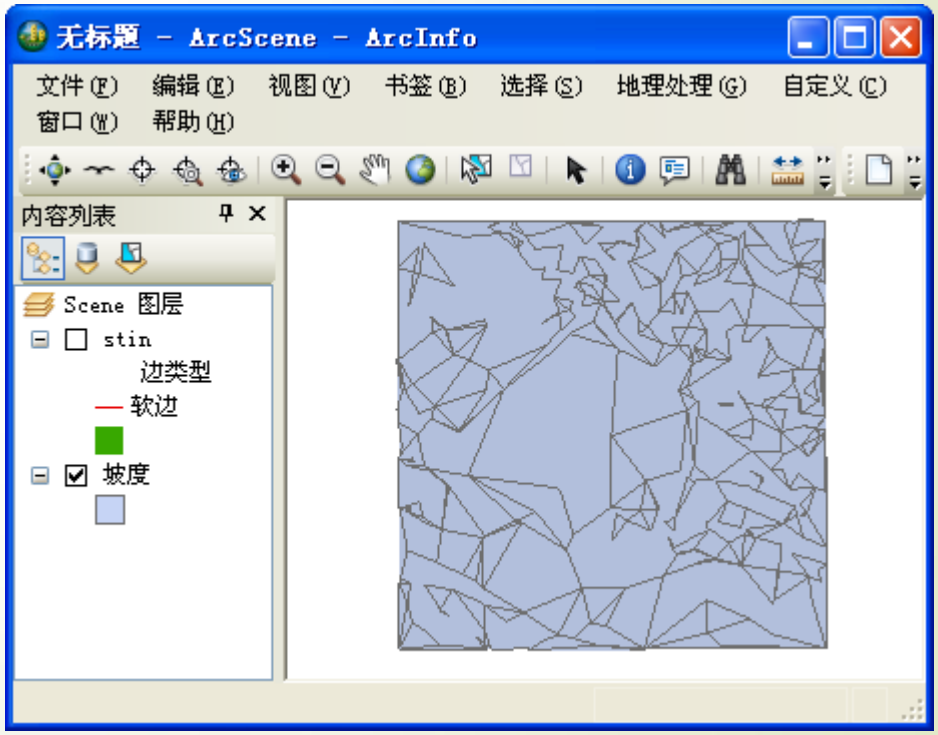
9.3表面分析

5）表面坡度

【表面坡度】工具将输入TIN或Terrain数据集中的坡度信息提取到输出要素类中，其各个面输入TIN或Terrain数据集的三角形坡度值决定，并且将坡度信息作为属性字段添加到输出要素类中。



【表面坡度】对话框



输出坡度

9.3表面分析

9.3.3功能性表面

功能性表面主要包括为输入要素添加表面信息、插值shape、表面积和体积的计算以及通视分析等功能。

9.4ArcScene三维可视化

ArcScene允许用户制作具有透视效果的场景，在场景中能对数据进行浏览和交互。

ArcScene工具条：基础工具条、3D编辑器、3D图形工具、3D效果工具。



【基础工具】工具条



【3D编辑器】工具条



【3D图形】工具条



【3D效果】工具条

9.5ArcGlobe三维显示与分析

ArcGlobe提供交互式的全球海量地理数据的三维的可视化，可实现全球、地方、街道数据等级别的无缝转换。利用ArcGlobe可以创建三维场景，添加需要的各种要素，如标注、街景和植被数据、三维建筑模型等。

9.5.1ArcGlobe简单场景设置

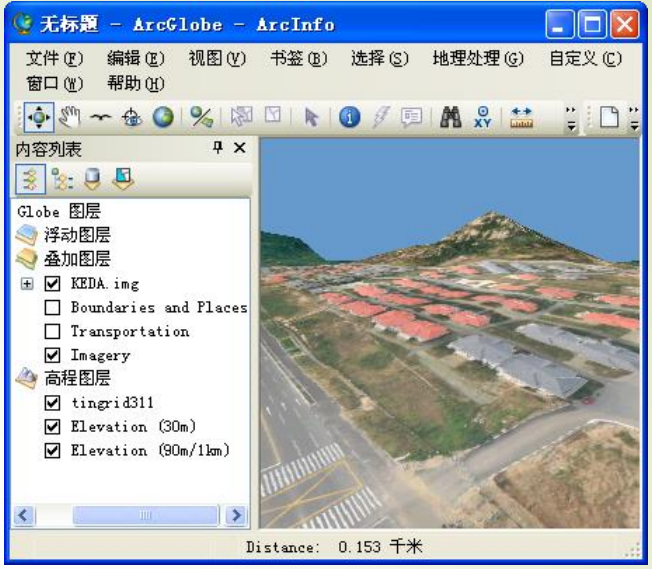
为了突出不同的视觉效果，在ArcGlobe中可以进行简单的三维场景设置，如设置起始图层、设置是否显示指北针、设置背景、设置全屏显示位置、设置惯性、设置太阳位置等。

9.5.2缓存设置

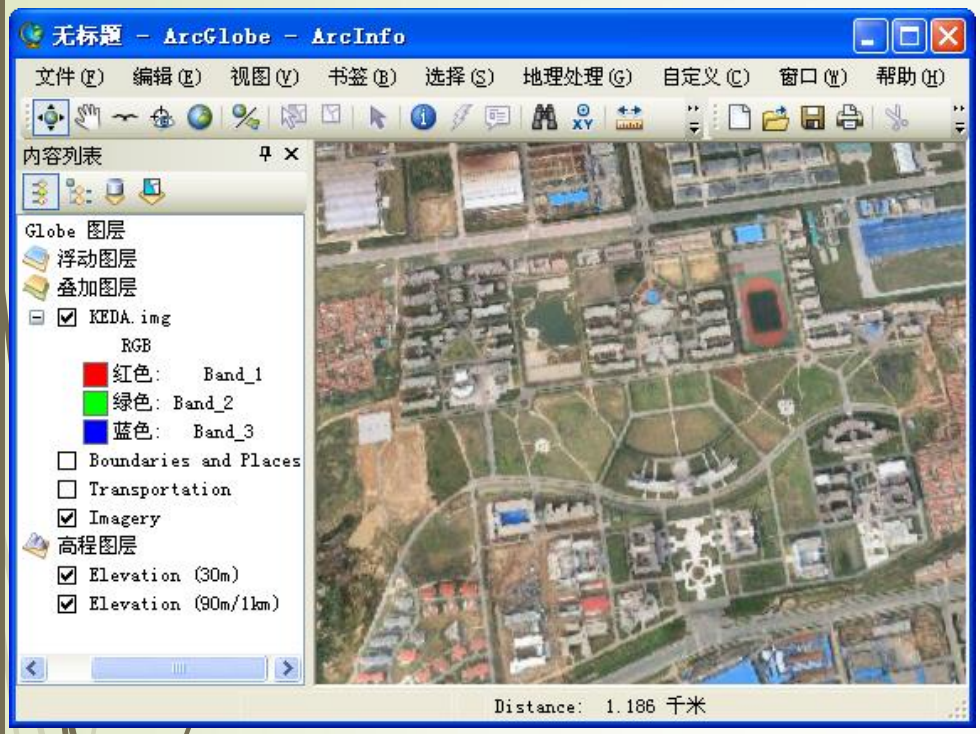
大量栅格数据与矢量数据的集成应用导致数据量的急剧增加，针对三维可视化交互的实时性要求，对海量数据的实时性调度已经成为三维GIS的关键技术之一。

使用相关的缓存技术对于提高三维视图的浏览显示效率有很大的作用。

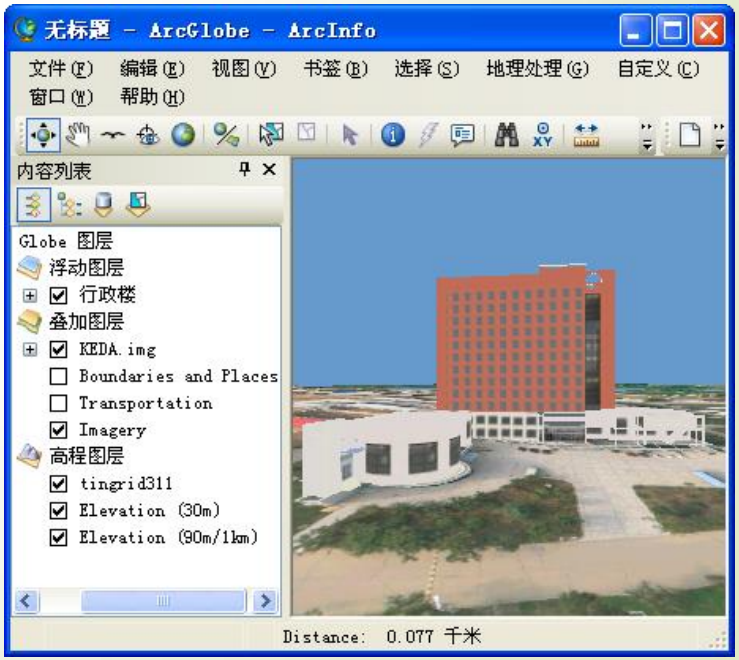
9.5.3数据的显示与编辑



地形数据的显示



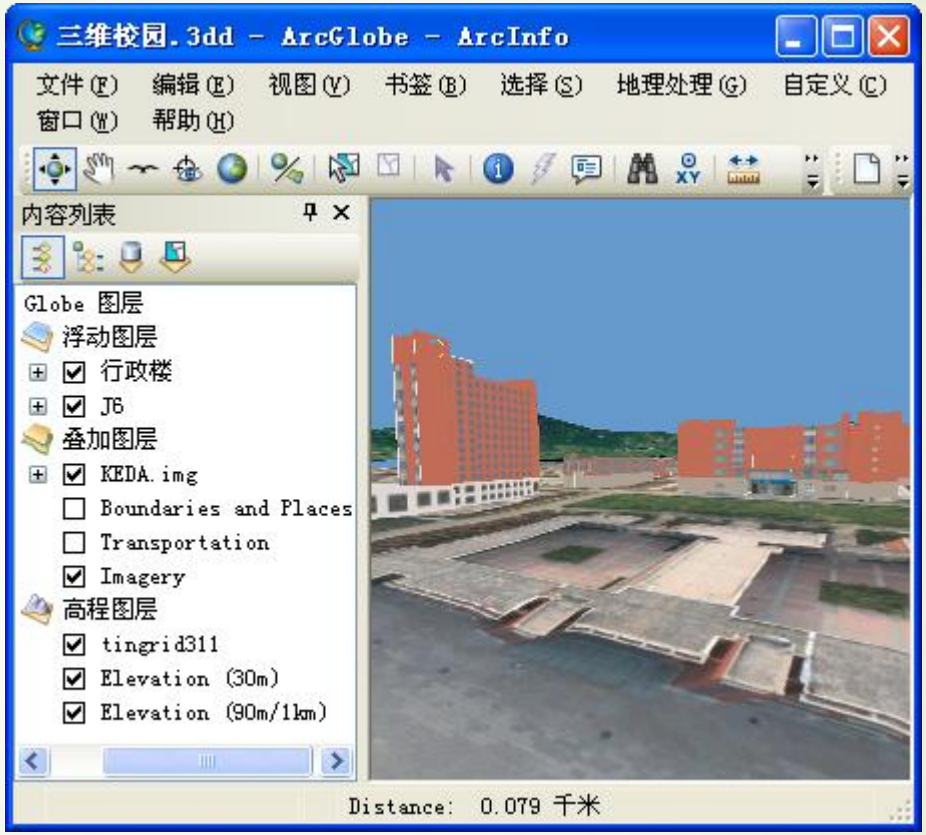
遥感影像数据的显示



模型数据的显示

不同数据的显示

数据的编辑
ArcGlobe 10可以对模型进行编辑，支持三维软件建立的模型的添加，也可以对模型进行旋转、放缩、移动等操作、



添加skp模型后的结果

ArcScene与ArcGlobe的功能比较

描述	ArcScene	ArcGlobe
动态山体阴影	支持	不支持
非投影数据	支持	不支持
动画（沿路径移动图层）	支持	不支持
Terrain表面	不支持	支持
注记要素类	不支持	支持
显示kML图层	不支持	支持
使用ArcGIS Server服务	不支持	支持
通过缓存处理大量数据的能力	不支持	支持
制图表达符号系统	不支持	支持栅格化图层
【标准】工具条	支持	支持
【3D 编辑器】工具条	支持	支持
【3D效果】工具条	支持	支持
【3D 图形】工具条	支持	支持（称为【Globe 3D 图形】）
【动画】工具条	支持	支持
【3D Analyst】工具条	支持	不支持
【基础工具】工具条	支持	支持（与ArcScene略有差异）

9.6实例

9.6.1土壤污染与甲状腺癌变发病率关系的可视化

1、背景

1986年乌克兰切尔诺贝利核电站发生灾难性事故，大量的放射性尘埃落到白俄罗斯，导致当地土壤遭到严重污染。随后甲状腺癌症患者人数剧增。研究者发现土壤污染与甲状腺癌症患病率之间存在一定的关系，想要形象化的展现出二者之间的关联，需要对数据进行三维可视化。

2、目的

通过实例掌握ArcGIS的三维可视化方法，熟悉插值方法的使用，综合利用三维可视化以及ArcGIS的常用功能来解决实际问题。

3、数据

1）Subsample_1994_Cs137.shp。采集到的1994年土壤中数据可见本书携带关盘。

4、任务

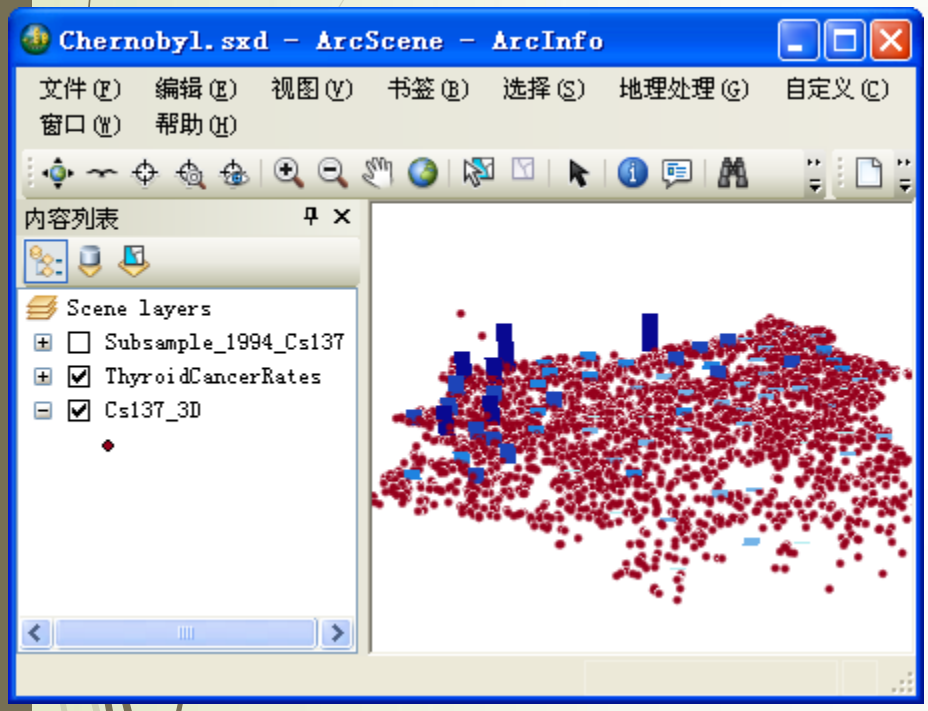
1）实现两组点数据的三维可视化，研究甲状腺癌和Cs137含量的关系。

2）利用插值方法生成表面，表达整个区域的Cs137的放射量。

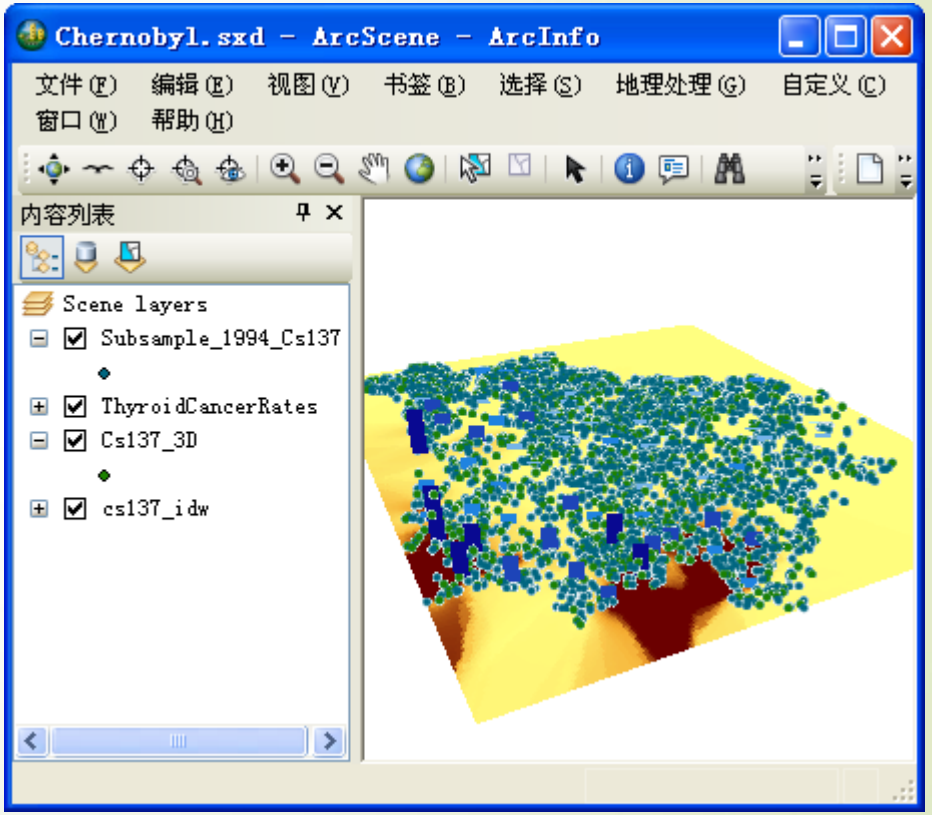
3）查找发病率高于0.5/1000的区域，对发病率进行统计

土壤污染与甲状腺癌变发病率关系的可视化

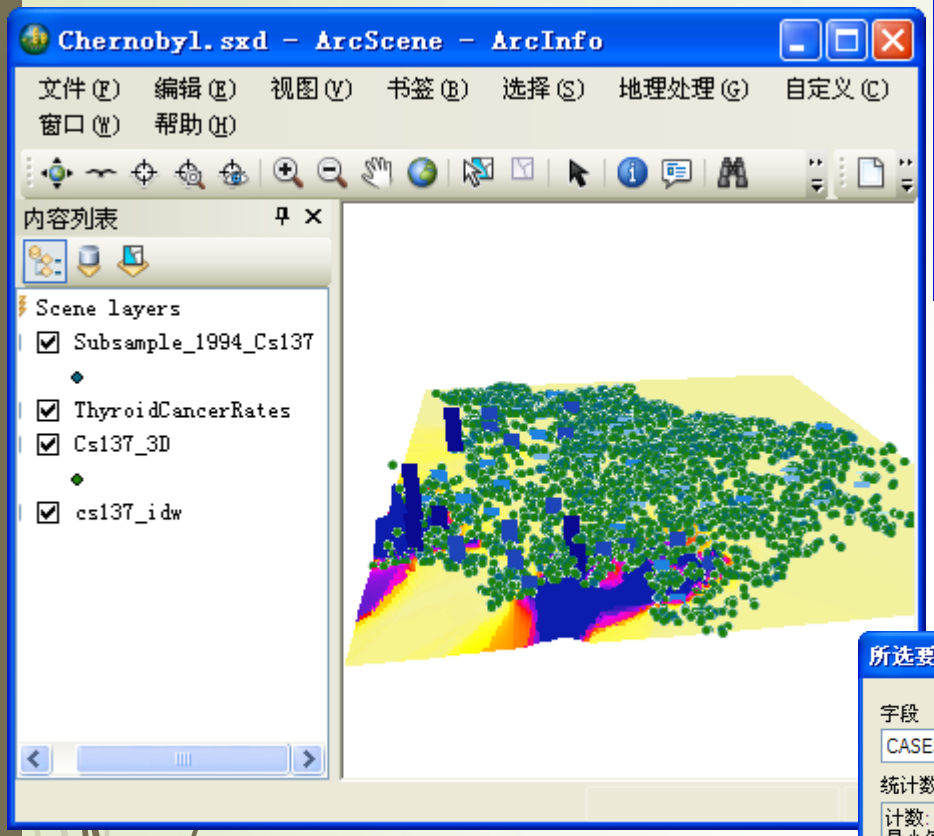
5、相关结果截图



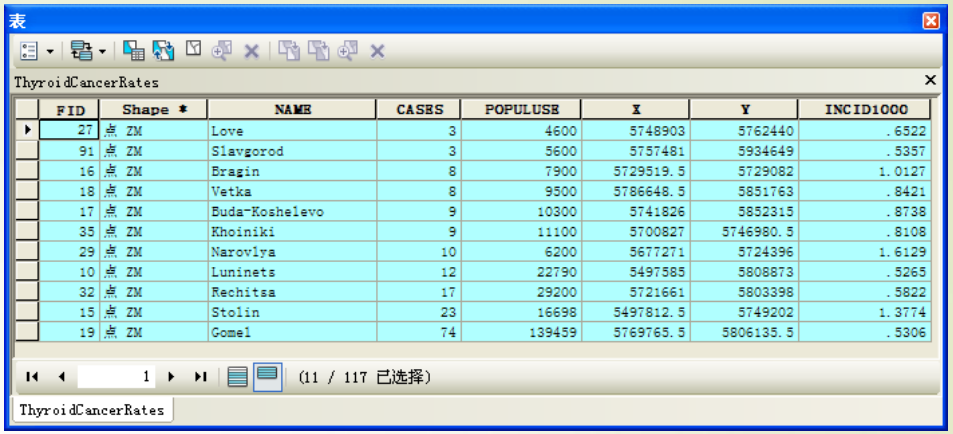
两组点数据的三维可视化



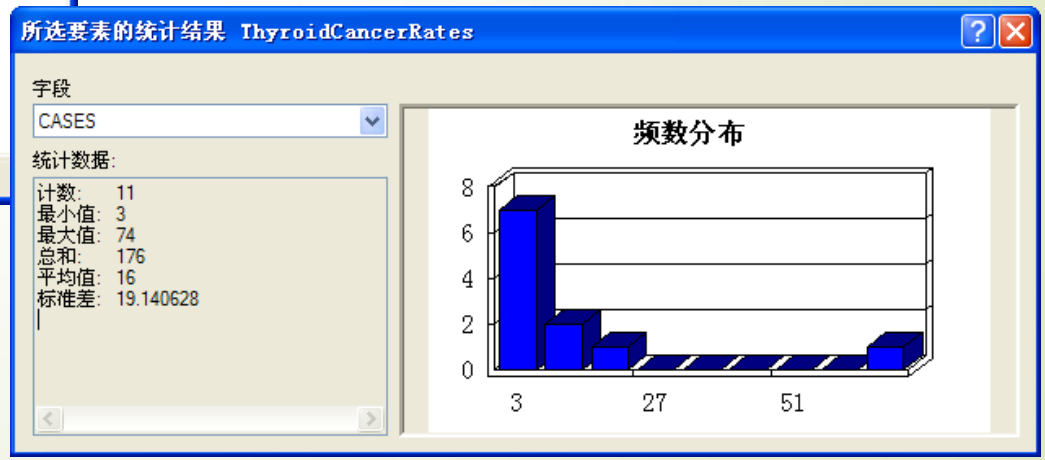
反距离权重法插值结果



表面与点要素类的叠加效果



属性表中选中地区的发病率信息



选中地区的发病率统计信息

9.6.2高射炮对飞行路径威胁的三维分析

1、背景

在军事应用中，规划飞行路径的关键部分是评估其受高射炮等威胁的风险，这是固有的三维问题，运用二维GIS进行分析已达不到要求，必须使用三维分析以实现飞机飞行路径与高射炮之间的三维距离测量，以及对飞机所受到的危险进行评估等。

2、目的

熟练掌握3D要素分析中天际线的工具、3D线与多面体相交工具、天际线障碍工具、3D相交、3D内部等工具的抵用，综合利用ArcGIS的三维分析功能解决实际问题。

3、数据

1）一个针对表面上高射炮位置的点位置。

2）一条飞行路径的3D线。

3）高射炮射击范围（配备雷达时有效射程为3000m，未配备雷达时有效射程是2000m），他们以多面体的形式储存。

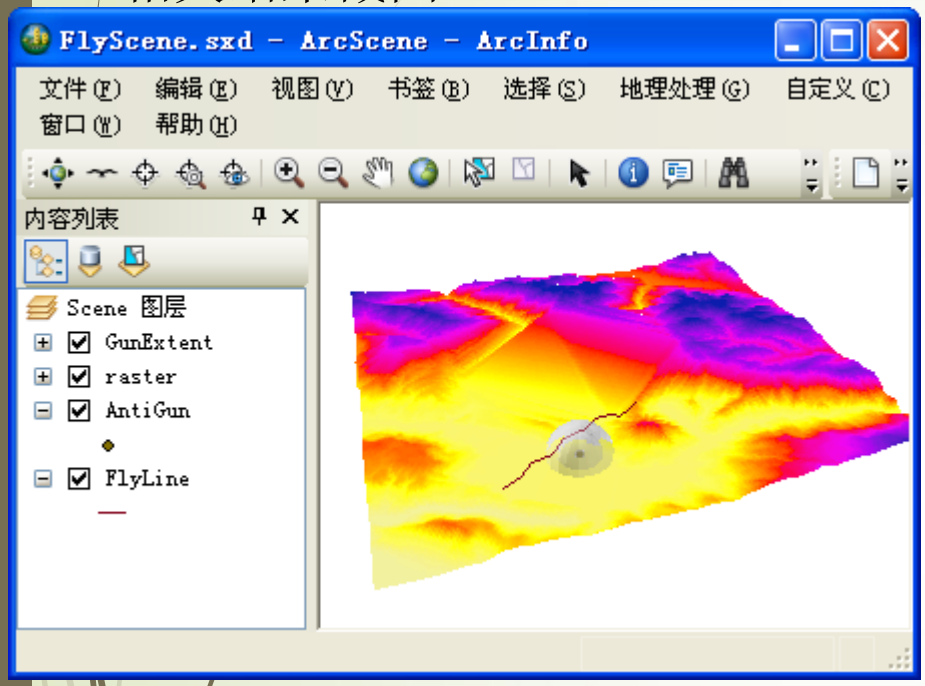
4）有一个基础表面，以TIN的形式存在。

4、任务

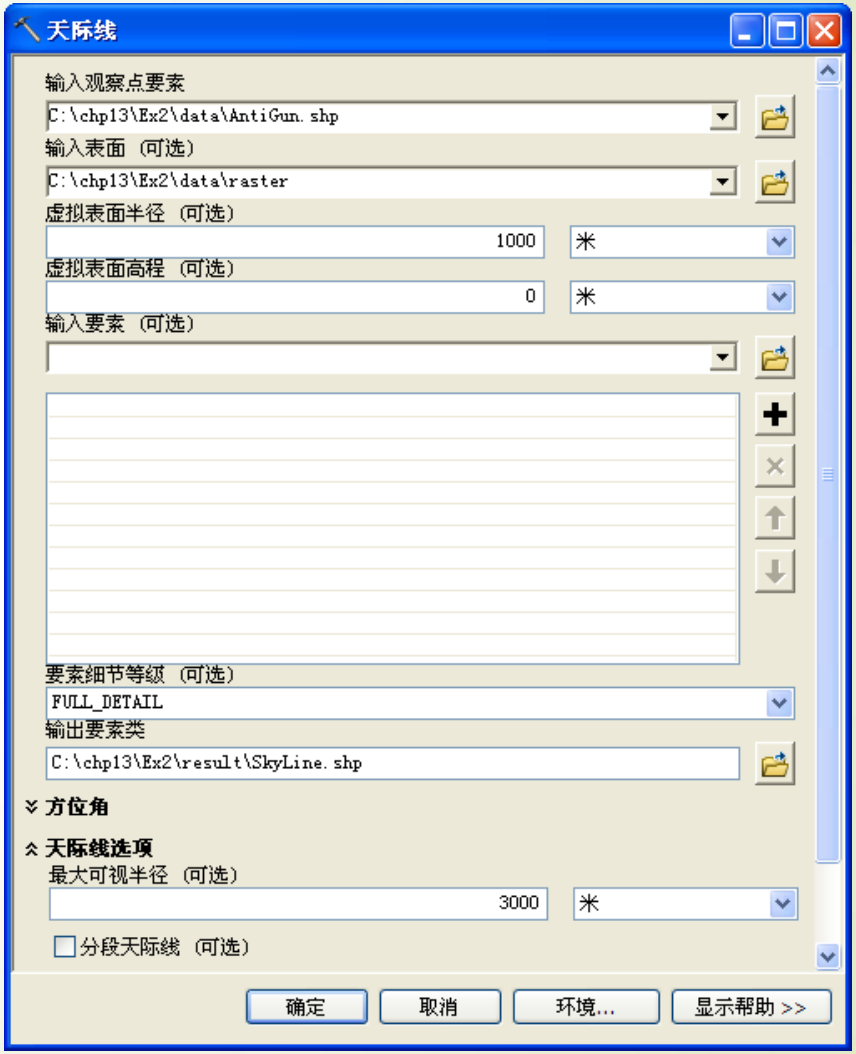
通过对飞行路径与高射炮射击范围的三维相交分析，研究飞机飞行中受威胁的飞行轨迹。

高射炮对飞行路径威胁的三维分析

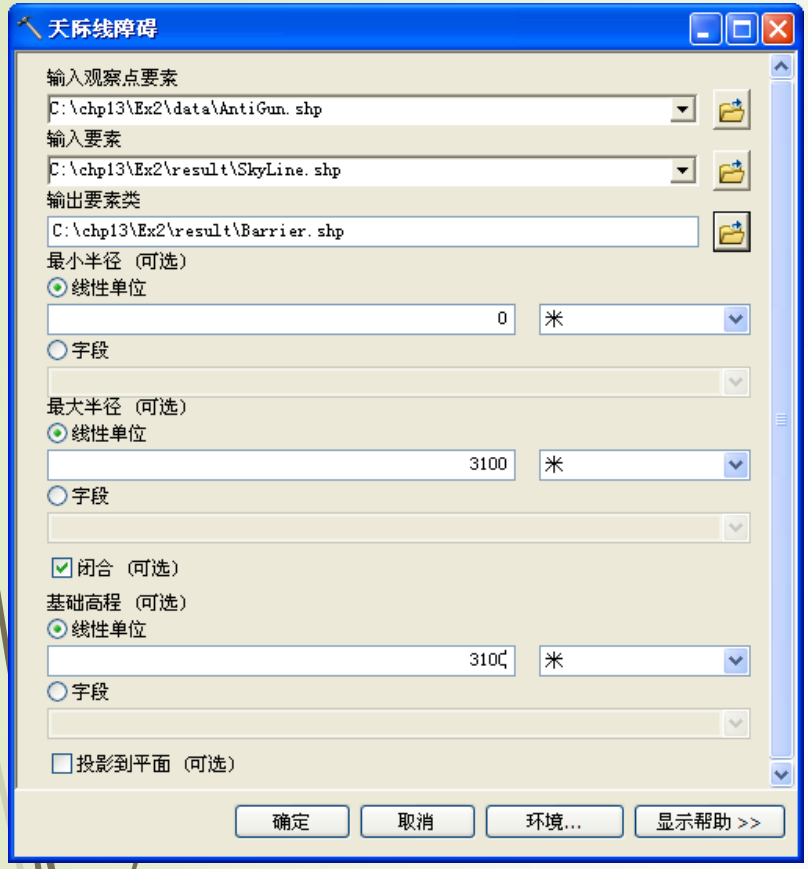
5、相关结果截图。



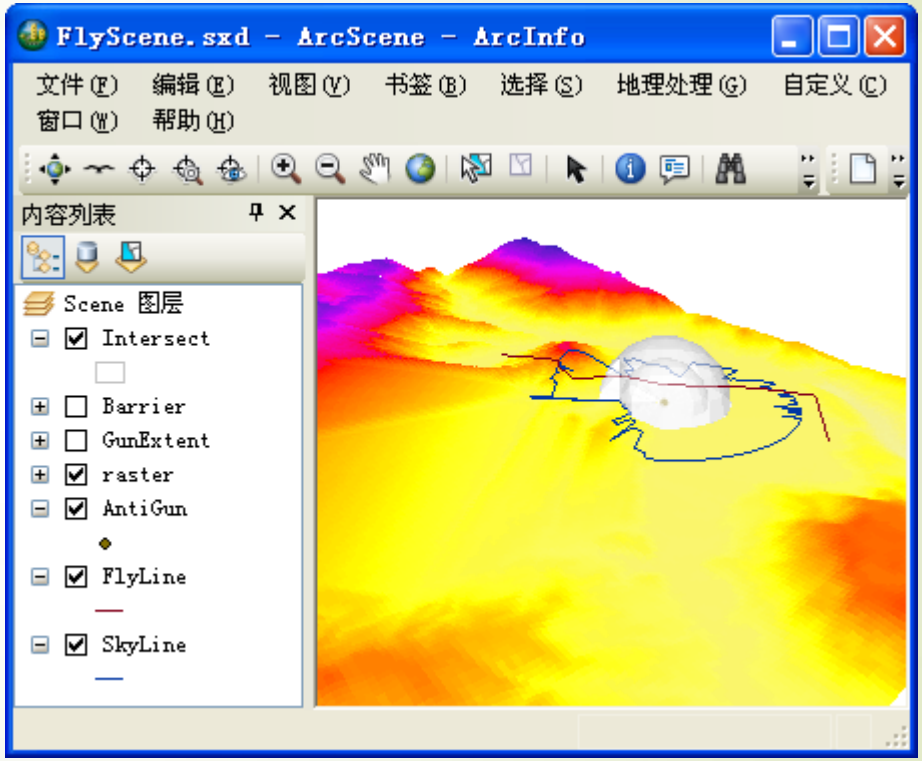
FlyScene文档



天际线对话框



【天际线障碍】对话框



设置透明度后的效果

9.6.3ArcGIS结合SketchUp建立虚拟校园

1、背景

数字校园是数字地球的微观表现形式，是真是校园的虚拟对照体。利用ArcGIS软件进行数字校园三维景观的建模及其可视化是可行的。国内很多高校已经建立了校园信息管理系统，但是二维的校园管理系统无法真实再现校园全景等弊端日益暴露出来，因此，建立三维数字校园势在必行。

2、目的

通过本实例掌握ArcGIS中三维场景的构建过程，掌握ArcGIS与三维建模软件结合构建场景的技术。

3、数据

1）由1:500的地形图转换而来的矢量数据。

2）1:5万高程数据。

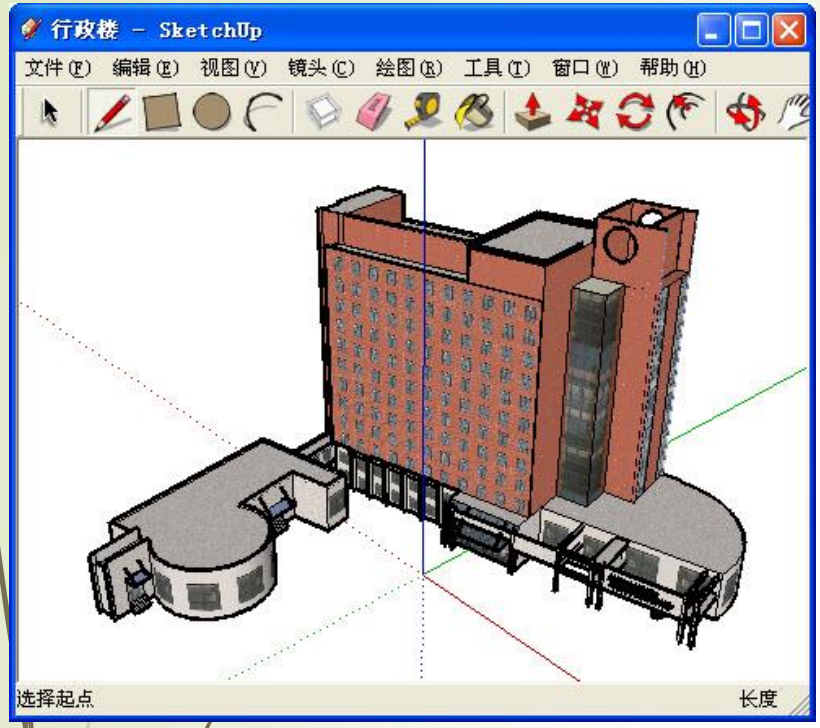
3）影像数据。

4、任务

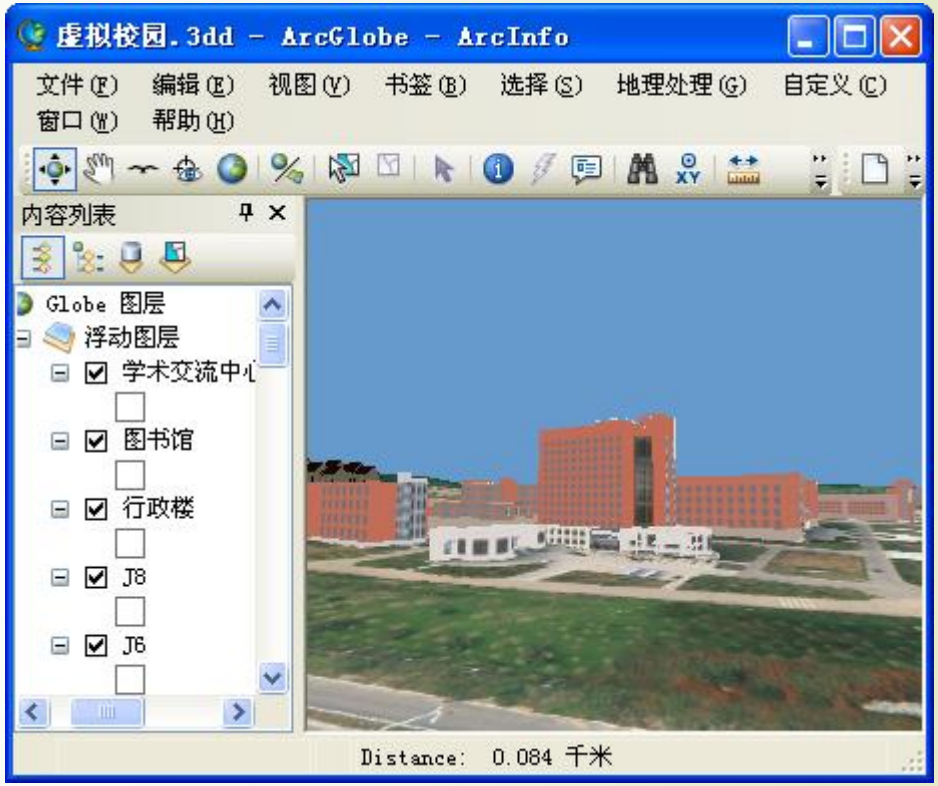
1）实现ArcGIS与Google SketchUp软件之间数据的导入与导出。

2）完成虚拟校园场景的构建。

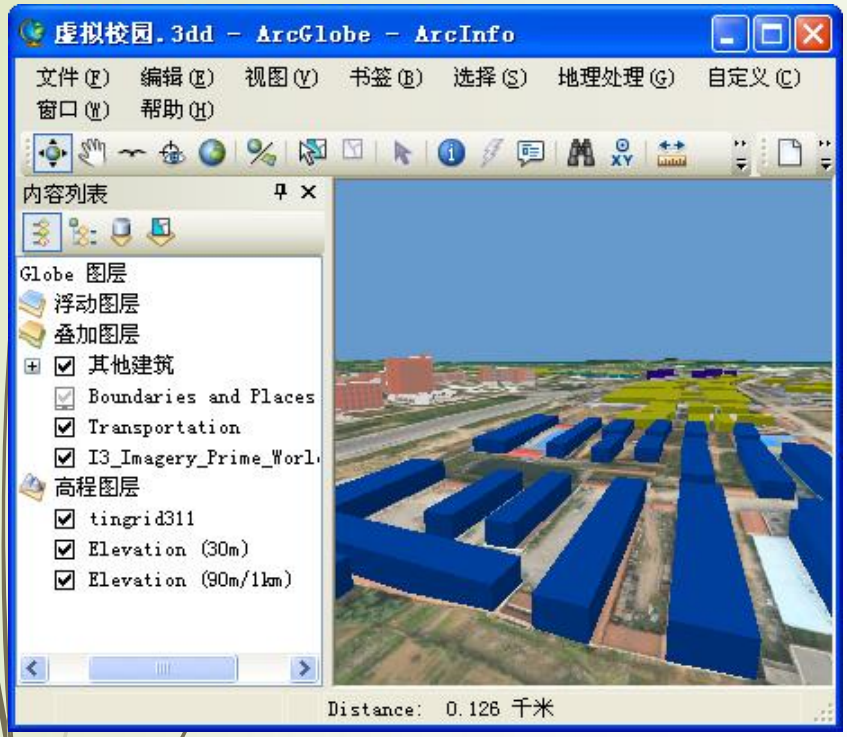
5、相关结果截图



在SketchUp中建好的模型



虚拟校园部分场景



周围建筑的粗略显示



完整的虚拟校园场景